

MLE İLE AKILLI ŞEHİR PLANLAMASI

YZM212 Makine Öğrenmesi

Ad-Soyad: Zeynep Arıcan

Öğrenci Numarası: 24290319

Tarih: 13/03/2026

Bölüm 1: Teorik Türetme

1.Adım: Olabilirlik (Likelihood) Fonksiyonun Yazılması

Bize verilen Poisson olasılık dağılımı şöyledir:

$$P(k|\lambda) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^k}{k!}$$

Elimizdeki n adet bağımsız gözlemin $\{k_1, k_2, \dots, k_n\}$ hepsinin birden gerçekleşme olasılığı (Likelihood), bu tekil olasılıkların çarpımına eşittir:

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n P(k_i|\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{k_i}}{k_i!}$$

2.Adım: Log-Olabilirlik (Log-Likelihood) Fonksiyonunun Türetilmesi

Çarpım durumundaki çok sayıda verinin türevini almak zor olduğu için denklemin her iki tarafının doğal logaritmasını ($\ln$) alarak log-likelihood fonksiyonunu ($l(\lambda)$) elde ederiz. Logaritma kuralları gereği çarpımlar toplama, üsler ise çarpıma dönüşür:

$$l(\lambda) = \ln(L(\lambda)) = \ln\left(\prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{k_i}}{k_i!}\right)$$

$$l(\lambda) = \sum_{i=1}^n (\ln(e^{-\lambda}) + \ln(\lambda^{k_i}) - \ln(k_i!))$$

$$l(\lambda) = \sum_{i=1}^n (-\lambda + k_i \ln(\lambda) - \ln(k_i!))$$

Toplam sembolünü içeri dağıtırsak:

$$l(\lambda) = -n\lambda + \ln(\lambda) \sum_{i=1}^n k_i - \sum_{i=1}^n \ln(k_i!)$$

3.Adım: Türev Alma ve Sıfıra Eşitleme

Bu fonksiyonu maksimize eden en iyi λ değerini bulmak için fonksiyonun λ 'ya göre türevini alıp sıfıra eşitleriz:

$$\frac{dl(\lambda)}{d\lambda} = -n + \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n k_i = 0$$

4.Adım: En İyi Parametreyi ($\hat{\lambda}_{MLE}$) Çekme

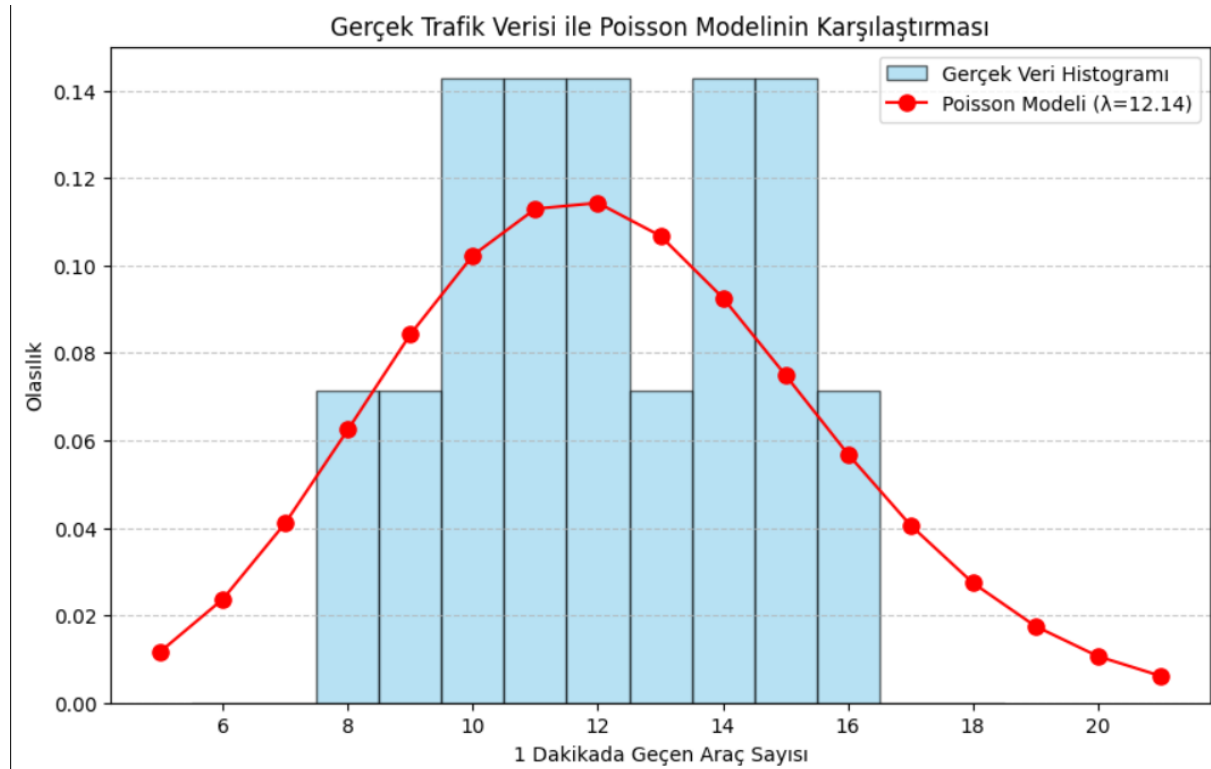
Denklemleri düzenleyip λ 'yı yalnız bırakırsak:

$$n = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n k_i$$

$$(\hat{\lambda}_{MLE}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i$$

Sonuç: Gördüğümüz gibi, elde ettiğimiz bu formül tam olarak verilerin toplamının veri sayısına (n) bölünmesidir. Yani Poisson dağılımı için $\hat{\lambda}_{MLE}$ değeri, verilerin aritmetik ortalamasına eşittir. İspat tamamlanmıştır.

Bölüm 2: Analiz ve Yorumlar:



Grafik incelendiğinde, kırmızı renkle çizilen Poisson PMF eğrisinin, mavi renkli gerçek veri histogramının genel dağılımını büyük ölçüde kapsadığı ve veri yoğunluğunun tepe noktalarının (10-14 araç bandı) birbiriyle başarılı bir şekilde eşleştiği görülmektedir. Bu durum, elimizdeki trafik verisinin Poisson dağılımına oldukça uygun olduğunu ve MLE yöntemiyle hesaplanan $\lambda = 12.14$ parametresinin modeli verilere çok iyi "fit" ettiğini (uyum sağladığını) kanıtlamaktadır.

Bölüm 2.1: Gerçek Hayat Senaryosu- "Outlier" Analizi

Veri setine "200" gibi aşırı uç bir hatalı gözlem (outlier) eklendiğinde, Bölüm 1'de ispatladığımız üzere MLE formülü doğrudan verilerin aritmetik ortalamasına dayandığı için λ (beklenen araç sayısı) aniden çok yüksek ve gerçek dışı bir değere kayar. Çünkü ortalama hesabı, medyanın aksine aykırı değerlere karşı son derece dirençsizdir.

Belediyenin trafik planlamasında bu durum felakete yol açabilir. Aslında sadece sistemdeki bir sensör hatasından veya anlık bir olaydan (iş çıkışı, konser, kaza vb.) kaynaklanan bu 200 değeri yüzünden model, caddenin her dakika çok yoğun olduğu yanılgısını üretir. Bunun sonucunda belediye, aslında yeterli kapasiteye sahip olan bir cadde için gereksiz yere milyonlarca lira bütçe ayırarak "yol genişletme" veya "yeni köprü yapma" gibi hatalı kararlar alabilir. Bu senaryo, MLE tabanlı modellerin veri temizliğine ve aykırı değerlere karşı ne kadar kırılgan/hassas olduğunu açıkça göstermektedir.